



Негосударственное образовательное частное учреждение  
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный  
Центр»

**НОЧУ ДПО «МУЦ»**

---

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: [www.nousro.ru](http://www.nousro.ru)

e-mail: [info@nousro.ru](mailto:info@nousro.ru)

## **Рабочая программа**

По профессиональной переподготовке

**«Настройщик приборов электронной техники»**

**Москва**

**2016г.**

## **1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Настоящий сборник предназначен для профессиональной переподготовки сотрудников по специальности «Настройщик приборов электронной техники».

В сборник включены: квалификационная характеристика, учебный и тематический планы, программы для переподготовки новых рабочих.

Нормативный срок обучения при профессиональной переподготовке составляет 32 дней.

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальными методами.

Учебные программы, включенные в сборник, разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих общее среднее образование.

**Цель** программы: повышение уровня необходимых знаний и компетенций у рабочих, желающих получить квалификацию настройщик приборов электронной техники.

### **Задачи:**

- Способствовать систематизации базовых знаний и умений в рамках профессиональной сферы «Производство изделий электронной техники»;
- Способствовать получению профильных знаний и умений обучающихся в рамках федеральных стандартов;
- Сформировать у обучающихся систему знаний и умений в сфере работ со электронной техникой;

Формы организации обучения – дистанционное.

Программа обучения позволяет осуществлять изучение в соответствии с действующей нормативной базой без отрыва от места работы, применяя дистанционные образовательные технологии.

По окончании образовательного курса обучившийся специалист должен **знать**:

- принцип действия обслуживаемого оборудования;

- назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений;
- назначение и правила регулирования гальванической установки;
- простейшие методы настройки пьезокварцевых пластин на заданную частоту;
- электрические и механические свойства пьезокварца;
- процесс и элементарные основы электролиза различных металлов в объеме выполняемой работы;
- состав и свойства применяемых электролитов и растворов;
- порядок обращения с электролитами; простейшие конструкции кварцедержателей и методы крепления в них пьезокварцевых пластин; правила обращения с химическими растворами; правила учета и хранения драгоценных металлов;
- требования, предъявляемые к качеству пластин после закрепления металлизации;
- требования, предъявляемые к качеству пьезорезонаторов;
- основные понятия по электро- и радиотехнике в объеме выполняемой работы.

### **Нормативно-правовая база обучения:**

Организация обучения по профессии осуществляется на основе Перечня профессий и специальностей начального профессионального образования (ОСТ 9 ПО 01.02-94), а также профессионального стандарта.

Пройдя курс обучения и успешно сдав экзамен и сдав дипломную работу, обучающийся получит диплом о профессиональной переподготовке.

Данная программа профессиональной подготовки разработана по должности  
настройщик приборов электронной техники

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

## 2. Тематический план обучения по специальности

### «Настройщик приборов электронной техники»

| № темы   | Тема                                                                                     | Всего часов | Теоретические занятия,<br>количество часов | Практические занятия,<br>количество часов | Самостоятельная<br>нагрузка студента |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Введение: понятие об электронной технике, связь с другими дисциплинами</b>            | <b>35</b>   | <b>18</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>17</b>                            |
| 1.1      | Электропроводность беспримесных и примесных полупроводников                              | 12          | 6                                          | 0                                         | 6                                    |
| 1.2      | Электронно-дырочный переход. Виды, свойства при разных напряжениях. Ёмкость р-п перехода | 16          | 8                                          | 0                                         | 8                                    |
| 1.3      | Виды пробоев.                                                                            | 7           | 4                                          | 0                                         | 3                                    |
| <b>2</b> | <b>Полупроводниковые приборы</b>                                                         | <b>42</b>   | <b>30</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>12</b>                            |
| 2.1      | Полупроводниковые диоды                                                                  | 12          | 6                                          | 0                                         | 6                                    |
| 2.2      | Кремниевые стабилитроны                                                                  | 9           | 8                                          | 0                                         | 1                                    |
| 2.3      | Биполярные транзисторы                                                                   | 7           | 6                                          | 0                                         | 1                                    |
| 2.4      | Тиристоры                                                                                | 14          | 10                                         | 0                                         | 4                                    |
| <b>3</b> | <b>Электронные лампы</b>                                                                 | <b>27</b>   | <b>17</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>10</b>                            |
| 3.1      | Виды электронной эмиссии. Электровакuumный диод и триод                                  | 17          | 9                                          | 0                                         | 8                                    |
| 3.2      | Многояэлектродные лампы                                                                  | 10          | 8                                          | 0                                         | 2                                    |
| <b>4</b> | <b>Полупроводниковые фотоэлектронные приборы</b>                                         | <b>41</b>   | <b>24</b>                                  | <b>6</b>                                  | <b>11</b>                            |
| 4.1      | Фоторезисторы и фотогальванические элементы                                              | 27          | 16                                         | 4                                         | 7                                    |
| 4.2      | Фотодиоды. Фототранзисторы.                                                              | 14          | 8                                          | 2                                         | 4                                    |
| <b>5</b> | <b>Устройства отображения информации</b>                                                 | <b>27</b>   | <b>14</b>                                  | <b>2</b>                                  | <b>11</b>                            |

|     |                                                       |            |            |           |           |
|-----|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 5.1 | Буквенно-цифровые индикаторы.                         | 27         | 14         | 2         | 11        |
| 6   | <b>Основы микроэлектроники</b>                        | <b>41</b>  | <b>24</b>  | <b>3</b>  | <b>14</b> |
| 6.1 | Интегральные схемы-качественно-новая электронная база | 41         | 24         | 3         | 14        |
| 7   | <b>Импульсные устройства</b>                          | <b>21</b>  | <b>11</b>  | <b>6</b>  | <b>4</b>  |
| 7.1 | Виды импульсных сигналов                              | 21         | 11         | 6         | 4         |
| 8.  | <b>Светодиоды. Оптоэлектронные приборы</b>            | <b>22</b>  | <b>11</b>  | <b>2</b>  | <b>9</b>  |
|     | <b>Квалификационный экзамен</b>                       | <b>2</b>   | <b>0</b>   | <b>2</b>  | <b>0</b>  |
|     | Итоговая квалификационная работа                      |            |            |           |           |
|     | Тестирование                                          |            |            |           |           |
|     | <b>Итого</b>                                          | <b>258</b> | <b>149</b> | <b>21</b> | <b>98</b> |

## **Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:**

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе:

обязательной теоретической нагрузки обучающегося 128 часов;

практические занятия обучающегося 37 часов;

самостоятельной работы обучающегося 93 часа.

### **3. Структура и краткое содержание обучения профессиональной подготовки «Настройщик приборов электронной техники»**

Настройщик приборов электронной техники – это квалифицированный рабочий, выполняющий простые работы и работы средней сложности.

Введение: Понятие об электронной технике, связь с другими дисциплинами: электрически диаграммы металлов, применение полупроводников, образование контактной разности потенциалов на границе p и n областей

Полупроводниковые приборы: Контактные явления в структуре, кремниевые стабилитроны, биполярные транзисторы, тиристоры

Электронные лампы: виды электронной эмиссии, электровакуумный диод и триод, многоэлектродные лампы,

Полупроводниковые фотоэлектронные приборы: Фоторезисторы и фотогальванические элементы, фотодиоды, конструкция фотодиодов.

Устройства отображения информации: Буквенно-цифровые индикаторы. Светодиоды. Оптоэлектронные приборы, устройства отображения информации на электронно-лучевых трубках.

Основы микроэлектроники: интегральные схемы качественно-новая электронная база, гибридные интегральные микросхемы, аналоговые и цифровые микросхемы

Импульсные устройства: виды импульсных сигналов, понятие импульс, виды видеоимпульсов.

### **Нормативная документация**

Трудовой кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об утверждении

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст. 1131; 2001, N 26, ст. 2685; 2011, N 26, ст. 3803)

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Статья 213 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 49, ст. 7031; 2013, N 48, ст. 6165, N 52, ст. 6986).

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266)

Профстандарт